MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy száraz levegőjű szaunában a levegő 100 °C-os. Az izzadás segítségével azonban szervezetünk belső hőmérsékletét gyakorlatilag állandó, 37 °C-os értéken tudjuk tartani. Egy hosszabb szaunázás közben egy 80 kg tömegű ember teste kb. 200 g 37 °C-os vizet párologtatott el.

a) Mennyivel emelkedne a fent említett szaunázó ember átlagos testhőmérséklete, ha nem izzadna?

Sokszor úgy növelik a hőérzetet, hogy emelik a levegő páratartalmát. Ehhez vizet locsolnak forró lávakövekre.

b) Tegyük fel, hogy egy edényben 5 kg 500 °C-os lávakő van. Átlagosan mennyivel hűl le a kő, ha negyed liter 40 °C-os vizet öntünk rá, ami mind elforr? (A kőre öntött víz nagyon gyorsan felmelegszik és elforr, a melegedés közbeni párolgása elhanyagolható. A levegőt tekintsük eközben végig 100 °C hőmérsékletűnek.)

Számításainkhoz használjuk a következő kerekített értékeket: Az emberi test átlagos fajhője 3000 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a testhőmérsékletű víz párolgáshője 2420 kJ/kg, a víz forráshője 100 °C-on 2260 kJ/kg.

A lávakő fajhője 870 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a víz fajhője 4180 $\frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$, a víz sűrűsége $1\frac{\text{kg}}{\text{liter}}$.